CPEG Ste BAKHITA / CALAVI
BP: 109 TEL : 01 62 18 19 35
WhatsApp : 01 95 59 92 70

Année Scolaire : 2025 – 2026
Classe : Sixième
Durée : 01 H 30

DEVOIR DU 3EME TRIMESTRE

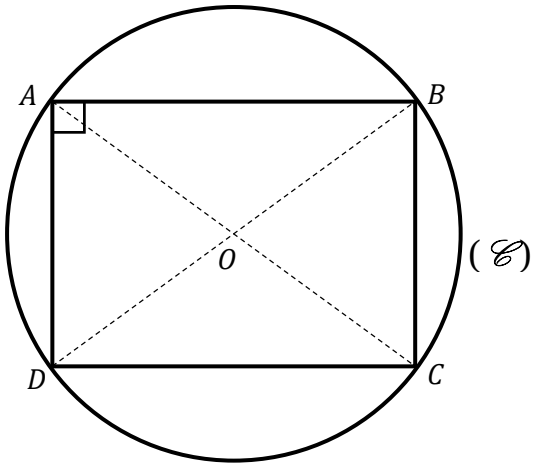
Epreuve : MATHEMATIQUES

Critères de perfectionnement *: Tu seras aussi apprécié(e) par rapport à la propreté, l'originalité et la lisibilité de ta production.*

Situation d'évaluation

Contexte : Aménagement d'un jardin potager.

Rock veut aménager un petit jardin sur un domaine situé derrière sa maison. Ce domaine est un cercle ($\mathscr{C}$) de centre O circonscrit à un quadrilatère $ABCD$ comme illustré ci-contre.



C'est sur le quadrilatère $ABCD$ que Rock veut planter trois différentes sortes de légumes : les tomates, les carottes et les salades. Et, pour une bonne croissance de ces différents plants, ils doivent être séparés des distances suivantes, données en décimètres : 5,1 ; 5,040 et 5,05.

Marcos, un élève de la classe de 6ème, est le fils de Rock. Il se propose d'aider son père organiser le jardin. Mais en voulant déterminer la proportion du terrain réservée à chaque type de légume et calculer l'aire de la partie du domaine qui ne sera pas cultivée, il s'est trouvé confronté à des difficultés.

Tâche : Tu aideras Marcos en résolvant les trois problèmes suivants.

Problème 1

1- Cite le symétrique de chacun des points A, B et O par rapport au point O.
2- Donne la nature de chacun des triangles AOB et BAD.

3- a) Donne la partie entière et la partie décimale de chacun des nombres suivants : 5,1 ; 5,040 ; 0,505 ; 50 et 5,05.

b) Range dans l'ordre croissant les nombres 5,1 ; 5,040 et 5,05.

4- Ecris sous forme de fractions décimales les nombres 5,1 ; 5,040 et 5,05.

<u>Problème 2</u>

En réalité, la moitié du jardin est réservée aux tomates, le sixième du jardin est réservé aux carottes et le reste sera utilisé pour les salades.

5- Ecris les fractions qui correspondent aux portions du jardin réservées respectivement aux tomates et aux carottes.

6- a) Trouve les fractions de dénominateur 6 et qui sont égales respectivement à $\frac{1}{2}$ et 1.

b) Calcule alors le nombre suivant : $N = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)$.

c) Justifie que la fraction représentant la partie du jardin réservée aux salades est $\frac{1}{3}$.

<u>Problème 3</u>

Le quadrilatère $ABCD$ est tel que $AB = 11{,}2\,m$; $AC = 14\,m$ et $BC = 8{,}4\,m$. Tu prendras pour valeur approchée de π le nombre $\frac{22}{7}$.

7- Calcule l'aire du disque délimité par le cercle ($\mathscr{C}$).

8- a) Démontre que $ABCD$ est un parallélogramme.

b) Déduis-en la nature exacte de $ABCD$ puis calcule l'aire de sa surface.

9- Calcule l'aire de la partie du domaine circulaire qui ne sera pas cultivée.